

Reporte Técnico Experto sobre Colorimetría y Técnicas Avanzadas de Aplicación de Recubrimientos

Sección I: Fundamentos Científicos de la Colorimetría Aplicada

La maestría en el acabado de recubrimientos de alto rendimiento, como los sistemas automotrices o industriales, comienza con una comprensión científica rigurosa de la colorimetría. La igualación de color exitosa requiere gestionar el color no como una entidad singular, sino como un fenómeno tridimensional definido por propiedades interdependientes.

I.A. Las Tres Dimensiones Inmutables del Color (Propiedades HSL)

La percepción precisa y la formulación de color se basan en el dominio de sus tres características fundamentales: Matiz, Luminosidad y Saturación.¹ Un fallo en la coherencia de cualquiera de estas variables resultará en una discrepancia visible en el acabado final, incluso si el color base parece ser correcto a primera vista.

El **Matiz** (tono, tinte o *hue*) es la cualidad primaria que permite diferenciar un color de otro y es el nombre que se le asigna (ej., rojo, verde, azul).¹ En el proceso de igualación, el matiz es la primera variable que el técnico busca replicar.

La **Luminosidad** (valor, clave o *brightness*) define el grado de claridad u oscuridad percibida en un color.¹ Esta propiedad es fundamental para la definición del volumen y la tridimensionalidad en un objeto pintado.² El manejo experto de la luminosidad, particularmente a través de la aplicación de reflejos y puntos de luz máxima, es esencial para conseguir un efecto tridimensional profundo y naturalista.²

La **Saturación** (croma o *bright*) mide la intensidad o pureza de un color; es decir, qué tan "vivo" o "pálido" se percibe.¹ Un color que se percibe más gris ha perdido saturación. En el contexto de acabados metalizados o tricapa, la saturación define la riqueza y profundidad del tono de fondo.

La eficacia del matizado no puede depender únicamente de la precisión del matiz. La evidencia demuestra que un color puede tener el matiz correcto, pero si falla en la consistencia de su luminosidad y saturación percibidas, el resultado se verá "sucio" o "muerto".¹ La corrección minuciosa de la luminosidad se convierte, por lo tanto, en la clave técnica para restaurar el



realismo y la percepción de volumen en la pieza reparada.²

I.B. Modelos de Color y la Rueda Cromática como Herramienta de Formulación

Los modelos de color proporcionan la estructura para la mezcla y la formulación. En la síntesis sustractiva (CMY o CMYK), que rige los pigmentos de la pintura, los colores primarios son el cian, el magenta y el amarillo. Estos se consideran primarios porque no pueden obtenerse de la combinación de otros colores dentro de su modelo.³

Al mezclar los primarios, se obtienen los colores secundarios, y al combinar un primario con un secundario adyacente en la rueda cromática, se forman los colores **terciarios** (ej., rojo-naranja o amarillo-verde).³ Estos tonos terciarios son cruciales en la colorimetría aplicada, ya que añaden los matices y la riqueza necesarios para la igualación fina y sofisticada de fórmulas complejas.

La **Teoría de Ostwald**, propuesta por Wilhelm Ostwald, fue pionera en el estudio sistemático del color, sentando las bases de la óptica moderna y la psicología del color. Esta teoría se organiza en torno a cuatro sensaciones cromáticas elementales (amarillo, rojo, azul y verde) junto con dos sensaciones acromáticas intermedias.³

I.C. Principios de Armonía y Contraste para la Colorimetría Aplicada

La rueda cromática es una representación simplificada esencial para comprender cómo se combinan los colores, sus contrastes y sus armonías.⁴ Las armonías de color no son exclusivas del diseño, sino que definen cómo un color interactúa y es percibido junto a sus vecinos, una interacción vital para el proceso de matizado.

Las **Armonías Básicas** incluyen esquemas como el Monocromo, el Adyacente (o análogo), el Complementario (u opuesto) y el Triple.⁴ Para un resultado profesional, se recomienda seleccionar un color dominante, utilizando los colores de apoyo de manera más sutil.⁴

Los **Colores Complementarios** se oponen directamente en la rueda cromática y, al yuxtaponerse, producen el contraste más fuerte.³ Este fenómeno se relaciona con el concepto de **Contraste Sucesivo**, que es de suma importancia en el repintado.⁷

El Contraste Sucesivo demuestra cómo la percepción de un color es alterada drásticamente por los colores adyacentes.⁷ Esta fragilidad de la percepción visual humana tiene una implicación directa: si una pieza reparada se coloca junto a un panel original envejecido, incluso si la formulación del color es idéntica, el ojo percibirá la diferencia debido a la falta de continuidad. Esto justifica la necesidad técnica de realizar un **difuminado** o **esfume**.⁸ El objetivo no es igualar el color en una línea de corte, sino crear una transición gradual que acomode la inconsistencia visual del ojo humano, permitiendo que la diferencia de color se "pierda" de manera indetectable.



Además de las propiedades HSL, la **Temperatura del Color** (cálido o frío) es un factor sutil de ajuste. Un matiz clasificado como frío (como el verde) puede percibirse como "verde cálido" si contiene una coloración que tiende sutilmente hacia el amarillo o el rojo.⁷ Este ajuste de la temperatura percibida es una técnica avanzada utilizada para refinar la igualación en acabados difíciles.

Sección II: Protocolos de Preparación de Superficies y Selección Estratégica de Bases (Primers)

La durabilidad y el rendimiento óptico del acabado final dependen crucialmente de la calidad de la preparación de la superficie.¹⁰ Un fallo estructural en la base se magnificará inevitablemente en las capas superiores.

II.A. La Etapa Crítica de Limpieza y Descontaminación

El primer paso para cualquier recubrimiento exitoso es la eliminación completa de contaminantes. Un trabajo de laminado o pintura defectuoso puede originarse en una superficie mal preparada, resultando en burbujas, desprendimiento o mala adhesión.¹¹

Se requiere un **lavado profundo** para eliminar contaminantes superficiales como polvo, grasa, tierra, cera y residuos. Estos elementos impiden la adhesión química del sistema de recubrimiento. Se recomienda el uso de jabones específicos con **pH equilibrado** para carrocerías, ya que son efectivos contra la suciedad sin alterar químicamente los acabados existentes o comprometer la adhesión de las capas subsiguientes.¹¹ La fase de desengrase y descontaminación debe ser total para evitar que residuos como la cera o el aceite interfieran con el curado de la pintura final.¹²

II.B. La Función Ingeniería de la Imprimación (Primer)

El *primer* o imprimación es una capa de ingeniería fundamental. Su función principal es sellar la superficie, proteger el sustrato contra la corrosión y proporcionar una capa base uniforme que maximice la adherencia química de la pintura final.¹⁰

La importancia de la imprimación se subraya en el diagnóstico de fallos: la causa directa del *matizado* (baja retención de brillo) en el acabado superior puede ser la aplicación sobre un *aparejo* (primer) que no ha endurecido correctamente, o que es de baja calidad.¹² Esto demuestra que la integridad estructural y el curado completo de la capa base son prerequisites absolutos para la calidad estética.

II.C. Análisis Comparativo: Imprimación Epóxica vs. Poliuretano



(Uretano)

La elección del *primer* debe ser una decisión técnica basada en los requisitos de exposición ambiental y las exigencias mecánicas del proyecto. Las imprimaciones de poliuretano y epóxi son las dos opciones más utilizadas en recubrimientos arquitectónicos e industriales.¹³

Primarios Epóxicos (Epoxy Primer)

Estos primarios se basan en resinas epóxicas y ofrecen una **sobresaliente resistencia química** a una amplia gama de productos, incluyendo ácidos, álcalis y solventes.¹³ Se caracterizan por su **alta dureza superficial** y excelente resistencia mecánica, lo que los hace ideales para entornos industriales, talleres mecánicos y como barrera anticorrosiva en estructuras de hierro (portones, tuberías).¹⁴ Sin embargo, la imprimación epóxica es notablemente rígida y presenta **limitaciones frente a la radiación UV**; la exposición solar prolongada puede provocar su degradación o caleo, lo que exige una capa de acabado protectora.¹⁴

Primarios de Poliuretano (Uretano Primer)

Los primarios de poliuretano, basados en resinas de poliuretano, se distinguen por sus **excelentes propiedades mecánicas y su rápido tiempo de curado**, lo que los hace una opción ideal para proyectos urgentes.¹³ Su mayor flexibilidad les permite tolerar mejor las deformaciones y los cambios térmicos en el sustrato.¹⁴ Son particularmente valorados por su **resistencia a la intemperie y su buena retención del brillo** frente a la exposición solar, haciéndolos preferibles para exteriores y aplicaciones automotrices.¹³

La ingeniería de un sistema de recubrimiento óptimo para carrocerías expuestas al exterior puede implicar el uso estratégico de ambos materiales. Un sistema de capas puede iniciarse con un **Epóxico** para asegurar la máxima adherencia al metal desnudo y la resistencia a la corrosión, seguido de un *sealer* o primario de **Poliuretano** para proporcionar la resistencia UV necesaria y una base flexible para la capa de color final.¹³

Matriz de Selección Técnica de Primarios

Parámetro Clave	Primario Epóxico (2K)	Primario de Poliuretano (Uretano) (2K)
Resistencia Química	Sobresaliente (Ácidos, Álcalis) ¹³	Excelente (Aceites, Grasas, Solv.) ¹³
Resistencia UV/Intemperie	Limitada (Debe ser sobrecapa) ¹⁴	Excelente Retención de Brillo ¹³
Dureza/Flexibilidad	Alta Rigidez, Baja Flexibilidad ¹⁴	Mayor Flexibilidad, Resistencia al Desgaste ¹⁴



Velocidad de Curado	Lento a Moderado	Rápido (Ideal para Producción) ¹³
Aplicaciones Típicas	Estructuras internas, Naves, Barrera Anticorrosiva ¹⁴	Repintado Automotriz, Exteriores, Suelos con Fricción ¹³

La aparición de *matizado* en el acabado final es un síntoma de un fallo en la fase de preparación o curado, no solo un error en el pulido. El secado excesivamente lento (causado por alta humedad o baja temperatura) no solo prolonga el tiempo de trabajo, sino que deja la película de pintura vulnerable a que vapores de disolventes o contaminantes ataquen la superficie, comprometiendo su brillo.¹² Por ello, el control estricto de los diluyentes y la limpieza de la imprimación con desengrasante antes del acabado son pasos cruciales de control químico.¹²

Sección III: Técnicas de Aplicación de Bases y Primer (Pulverización Controlada)

La uniformidad de la película de pintura, esencial para cualquier acabado de calidad, se logra mediante el control metódico de la pulverización y el mantenimiento del equipo.

III.A. Calibración y Mantenimiento del Equipo de Aplicación

Antes de iniciar la aplicación de cualquier acabado, especialmente en colores complejos, el técnico debe realizar un **test previo del patrón de abanico** de la pistola. Esto asegura que el producto se pulverice de manera regular, reduciendo drásticamente la probabilidad de defectos como ráfagas o sombras durante el pintado.¹⁶ La regulación debe siempre seguir las especificaciones de la ficha técnica del producto.

La dosificación del material debe ser controlada manualmente. La técnica recomendada implica accionar el gatillo de la pistola solo parcialmente, permitiendo que el material "escupe" y se esparza uniformemente, en lugar de apretar el gatillo a fondo.¹⁷ Este control preciso sobre la entrega del material es esencial para la aplicación uniforme y para el éxito de técnicas avanzadas como la mano de control en metalizados.

III.B. La Importancia del Solapamiento y la Viscosidad

El **solapamiento** (o traslape) de las manos de pintura debe ser consistente. Un solapamiento incorrecto o dejar demasiado espacio entre pasadas produce un reparto irregular del material. Esto genera franjas alternas con diferentes cargas de pintura, que son la causa fundamental de las *ráfagas* o vetas visibles en los acabados metalizados.¹⁸

Asimismo, la **viscosidad** de la mezcla debe ser exacta. Una viscosidad inadecuada dificulta el flujo uniforme y la distribución correcta de las partículas de pigmento (y de aluminio en los



metalizados) dentro de la capa de pintura, resultando en irregularidades y mala orientación.¹⁸ Un error en el solapamiento tiene un impacto técnico de doble orden: no solo afecta la cubrición (primer nivel), sino que provoca la **desorientación física de las partículas metálicas** (segundo nivel), siendo la génesis del defecto estético más grave en este tipo de recubrimientos.¹⁸

III.C. Mantenimiento Preventivo (Post-Aplicación)

El mantenimiento del equipo no es opcional, sino un requisito técnico. Es fundamental que la pistola de pulverización se limpie inmediatamente después de su uso, sin dejar residuos de *thinner* o material seco. Si los conductos se llenan de pintura o primer seco, la uniformidad de la pulverización se verá comprometida, impidiendo que el equipo funcione con la precisión necesaria para los acabados de alta calidad.¹⁷

Sección IV: Dominio del Matizado y Técnicas de Igualación de Color (Blending Avanzado)

El matizado o *blending* es la técnica de precisión utilizada para integrar el color de una reparación nueva con el color circundante de la carrocería, que casi siempre ha envejecido o se ha alterado por la exposición ambiental.

IV.A. La Ciencia del Matizado: Ajuste Dimensional del Color

En el caso de colores complejos, como los sistemas tricapa, la igualación exige un ajuste preciso de las dimensiones del color. El técnico debe ser capaz de modificar los componentes de la capa base (por ejemplo, ajustando las cantidades de magenta y rojo royal) para que el tono nuevo se "pierda de maravilla" en el tono existente.⁸ El matizado es, por tanto, un ejercicio de compensación tridimensional (Matiz, Saturación, Luminosidad) para neutralizar el efecto del envejecimiento desigual.

IV.B. Protocolo Detallado de Blending (Difuminado)

El objetivo técnico del *blending* es la creación de los "esfumes necesarios" para lograr una transición indetectable.⁸ El fin último es mantener la originalidad y precisión del color en el automóvil.

La técnica de difuminado consiste en reducir progresivamente la densidad de la pintura nueva a medida que se aleja del centro de la reparación y se acerca al panel adyacente. Esto se logra mediante la modulación de la presión de la pistola y el aumento de la distancia, depositando capas cada vez más ligeras en la zona de transición hasta que el color se funde completamente



con el acabado existente.⁹

La técnica de matizado ⁸ se aplica con el principio rector de "mantener la originalidad" del vehículo. En el repintado automotriz, esto significa que la intervención debe ser estéticamente invisible, un factor crucial que influye en el valor de reventa y la percepción de la calidad general del trabajo.

IV.C. Análisis de Fallos Comunes en el Matizado (Matizado/Baja Brillo)

El *matizado* (una superficie áspera o con bajo brillo) es un defecto común que señala fallos estructurales o químicos en el sistema de recubrimiento.¹²

Las **Causas Químicas y Ambientales** principales incluyen:

1. **Diluyentes Incorrectos:** El uso de diluyentes inapropiados o de baja calidad compromete la evaporación adecuada del solvente y la formación de la película.¹²
2. **Preparación Deficiente:** Una aplicación insuficiente de pintura o una preparación incorrecta de la mezcla.¹²
3. **Contaminación:** La presencia de contaminantes como cera, grasa, aceite, jabón o agua interfiere con la adhesión y el curado.¹²
4. **Ataque Químico:** Vapores de disolventes o gases de motor pueden atacar la superficie durante el curado.¹²
5. **Secado Lento:** El secado excesivamente prolongado, provocado por alta humedad o bajas temperaturas, permite que la pintura permanezca vulnerable a los ataques químicos y contaminantes por más tiempo.¹²

El secado lento, inducido por condiciones ambientales adversas, no es solo un problema de tiempo de espera, sino que abre una ventana de **vulnerabilidad química**.¹² Esto exige que el técnico module el proceso mediante el uso de diluyentes lentos en ambientes cálidos y secos, o diluyentes más rápidos en condiciones frías y húmedas, para controlar la cinética del curado y reducir el tiempo de exposición a los contaminantes.

Para la **Rectificación**, el protocolo indica que primero se debe intentar restaurar el brillo con una pasta abrasiva y pulido. Si el defecto persiste, es indispensable lijar la capa superior y repintar, asegurándose de corregir la causa raíz del fallo antes de la reaplicación.¹²

Sección V: Aplicación Maestra de Pinturas Metalizadas (Prevención de Ráfagas)

La aplicación de pinturas metalizadas, que contienen partículas de aluminio o perlas, es el desafío técnico más significativo. El éxito depende de la orientación homogénea de las partículas para lograr un efecto visual uniforme y libre del defecto conocido como *ráfagas* o *veteado*.



V.A. Origen y Naturaleza del Defecto: Las Ráfagas o Sombras (Mottling)

Las *ráfagas* o *sombras* son un defecto donde la pintura muestra bandas o vetas de color irregular.¹⁶ Este fenómeno es el resultado directo de una distribución irregular o una orientación no homogénea de las partículas metálicas (aluminio) dentro de la película de pintura, lo que provoca una reflexión de luz desigual.¹⁸

Las **Causas Técnicas Identificadas** para la aparición de ráfagas son:

1. **Solapamiento Irregular:** Dejar demasiado espacio entre las pasadas resulta en franjas con diferentes cargas de partículas de pintura.¹⁸
2. **Viscosidad Inadecuada:** Una mezcla demasiado viscosa o poco viscosa impide el asentamiento uniforme y la orientación correcta de las partículas de aluminio.¹⁸
3. **Diluyentes Inadecuados:** Los diluyentes de evaporación rápida causan que la película se seque antes de que las partículas tengan tiempo de orientarse paralelamente a la superficie. Los **diluyentes de evaporación lenta** favorecen la distribución y el asentamiento correcto de las partículas de aluminio.¹⁸
4. **Remoción por Barniz:** La aplicación de la primera capa de barniz con presión excesiva o a una distancia demasiado corta puede *remover* físicamente las partículas de aluminio que ya estaban asentadas en la capa base, provocando ráfagas.¹⁸

La elección del diluyente en acabados metálicos opera como un **regulador cinético** de la orientación de las partículas.¹⁸ La decisión de utilizar un diluyente lento es una acción deliberada para extender el tiempo de curado y permitir que las partículas se asienten de manera uniforme, lo cual es un sacrificio necesario de la velocidad de producción en aras de la calidad óptica final.

V.B. El Protocolo de Aplicación para Acabados Metalizados Impecables

Para mitigar la formación de ráfagas, se debe seguir un protocolo estricto que priorice la uniformidad de la orientación de partículas.

1. **Capas de Cubrición Estándar:** Aplicar las manos necesarias para cubrir el color base, manteniendo un solapamiento constante y la distancia de pulverización estándar.
2. **Importancia del Diluyente Lento:** Es crucial seleccionar un diluyente de evaporación lenta para maximizar el tiempo de asentamiento de las partículas.¹⁸
3. **La Mano Final de Efecto (Control Coat):** Esta técnica es el paso más crítico. Consiste en aplicar una mano final de control a una **distancia ligeramente mayor** de la pieza.¹⁸
 - *Propósito:* Esta mano de efecto es ligera y dispersa. Su objetivo principal no es añadir cubrición, sino repartir y **orientar de forma homogénea las partículas metálicas**, corrigiendo las posibles irregularidades introducidas por las capas de cubrición anteriores.¹⁸

La técnica de la "Mano Final de Efecto" ¹⁸ es una medida de corrección que se aplica a baja densidad y mayor distancia para manipular la reflexión de la luz sobre la superficie. Si esta capa



de control se omite, la probabilidad de que las ráfagas persistan es significativamente mayor.

V.C. Rectificación y Solución de Problemas

Una vez secada la capa de barniz, se inspecciona la superficie. Si persisten las ráfagas o sombras, la única solución técnica es lijar la capa superior y **volver a aplicar la pintura de acabado**, asegurándose de que la técnica de pulverización, la viscosidad y el diluyente utilizado cumplan con las especificaciones rigurosas descritas.¹⁸

Guía de Solución de Problemas: Ráfagas en Pinturas Metalizadas

Defecto	Causa Principal	Mecanismo de Falla	Solución Técnica (Rectificación)
Ráfagas / Veteado (Mottling)	Solapamiento o Carga Irregular ¹⁸	Concentración desigual de partículas metálicas, afectando la reflexión de la luz.	Ajustar el patrón de abanico. ¹⁶ Aplicar la Mano Final de Efecto a mayor distancia. ¹⁸
Orientación Deficiente	Viscosidad Inadecuada; Diluyente Rápido ¹⁸	Falta de tiempo para que las partículas se asienten paralelas a la superficie.	Usar diluyentes de evaporación lenta. ¹⁸ Asegurar la viscosidad correcta.
Re-Orientación Post-Base	Exceso de Presión en la Capa de Barniz ¹⁸	El aire o solvente de la primera capa de barniz "remueve" el aluminio de la capa base.	Reducir la presión y aumentar la distancia de la pistola al aplicar la primera mano de barniz. ¹⁸

Sección VI: Conclusión y Mantenimiento de la Excelencia

La consecución de un acabado de repintado de nivel experto exige la integración de la teoría colorimétrica con la metodología de aplicación y la química de los materiales. La calidad del recubrimiento final no reside en la capa de acabado por sí sola, sino en la solidez del sistema completo.

La base de un trabajo duradero comienza con el rigor en la preparación, asegurando la descontaminación total y el uso de agentes de limpieza con pH equilibrado.¹¹ La ingeniería del sistema de capas requiere una selección estratégica de primarios, donde se puede combinar la resistencia química superior del epóxico con la durabilidad UV del uretano.¹³

En la aplicación, el control es paramount. El matizado avanzado es un ejercicio de compensación visual para engañar al ojo humano y crear transiciones indetectables.⁸ La



aplicación de pinturas metalizadas exige la calibración precisa de la pistola y el uso de la **Mano Final de Efecto** ¹⁸, una técnica avanzada diseñada para optimizar la reflexión lumínica mediante la orientación física uniforme de las partículas.

El objetivo de todo este proceso es lograr una **visión naturalista**, donde la pieza pintada exhiba volumen y tridimensionalidad, elementos que se consiguen ajustando con precisión la luminosidad y los reflejos.²

Finalmente, el mantenimiento riguroso del equipo es indispensable. La limpieza inmediata del soplete tras cada uso es un paso preventivo contra la obstrucción de los conductos, asegurando que el equipo mantenga la capacidad de pulverización uniforme y precisa requerida para futuras aplicaciones de alta calidad.¹⁷ El dominio del recubrimiento es un ciclo continuo de planificación, precisión química, aplicación controlada y mantenimiento sistemático.

Obras citadas

1. GUÍA: TEORÍA DEL COLOR | Colorearte, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://colorearte.cl/wp-content/uploads/2017/06/Teoria-del-Color.pdf>
2. ¿QUÉ son las TEMPERATURAS en PINTURA? || Curso de PINTURA AL ÓLEO - YouTube, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=Tfvj6bAcuDo>
3. Teoría del color - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color
4. Armonías y cómo combinar colores - Pinturas Tollens, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://www.tollens.es/consejos/elige-tu-color/armonias-y-como-combinar-colores>
5. Rueda de colores, un generador de paletas de colores - Adobe Color, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://color.adobe.com/es/create>
6. Colores en armonía: Las 6 fórmulas básicas para construir gamas de color - GENIERI, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://www.genieri.com/colores-en-armonia-las-6-formulas-basicas-para-construir-gamas-de-color/>
7. Colores cálidos y fríos: 4 consejos sencillos para adentrarse en el tema | ttamayo.com, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://www.ttamayo.com/2021/01/colores-calidos-y-frios/>
8. El SECRETO para IGUALAR un color TRICAPA en un solo TONO / Igualación de color automotriz - YouTube, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=blmzOoSaAaY>
9. TUTORIAL 8: Matizado (PINTARMICO.CHE.COM) - YouTube, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=ostYVJIEHug>
10. Pasos para preparar una superficie antes de la pintura de la carrocería, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://www.auxiliardecarrocerias.com/blog/actualidad/pasos-para-preparar->



[una-superficie-antes-de-la-pintura-de-la-carroceria](#)

11. Pasos para preparar la superficie de un auto antes de aplicar el laminado, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://blog.chocaste.com/pasos-para-preparar-la-superficie-de-un-auto-antes-de-aplicar-el-laminado/>
12. Matizado | PPG El Color para tu coche, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://es.ppgrefinish.com/es/defectos-del-pintado/matizado/>
13. Imprimación de poliuretano vs. Imprimación epoxi: ¿cuál es mejor? - pintura automática, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://es.gd-huaren.net/newsinfo-polyurethane-primer-vs-epoxy-primer-which-is-better.html>
14. Diferencias Entre Pisos Epoxicos Y Piso Uretano - Neoconstru Ecuador, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://neoconstru.com/recomendaciones-tecnicas/diferencias-entre-pisos-epoxicos-y-piso-uretano/>
15. Primario Epóxico - Sherwin Williams México, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://sherwin.com.mx/producto/primario-epoxico/>
16. ¿Porqué se producen las sombras o ráfagas en pintura de coche? - Sinnek Academy, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://academy.sinnek.com/defecto-pintura-sombras-rafagas/>
17. How to PREPARE and APPLY PRIMER 2k (two components) PROFESSIONALLY, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=cL8W90M2lqs>
18. SOMBRAS O RÁFAGAS en Pintura: Causas y Soluciones - YouTube, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=cf7iTETOUKo>

